Тема 11. Построение и реализация методов Рунге-Кутта решения задачи Коши

Цель: Научиться строить в рамках схемы Рунге-Кутта создания одношаговых методов методы второго порядка точности и использовать их для решения задачи Коши.

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:

$$y'(x) = f(x, y(x)), y(x_0) = y_0, x \in [x_0, X] \qquad (1)$$

В основе одношаговых методов лежит соотношение:

$$y(x+h) = y(x) + \int_x^{x+h} f(t, y(t))dt, h > 0 \qquad (2)$$

Интеграл в формуле (2) приближенно заменим квадратурной суммой:

$$\int_x^{x+h} f(t, y(t))dt \approx \sum_{i=0}^{q} A_i \varphi_i(h) \qquad (3)$$

Коэффициенты в (3) пока не определены. Таким образом, значения $y(x+h)$ оцениваются по формуле:

$$y(x+h) \approx y(x) + \sum_{i=0}^{q} A_i \varphi_i(h) \qquad (4)$$

Функции $\varphi_i(h)$ составляются по формулам:

$$\begin{aligned}
&\varphi_0(h) = hf(x, y(x)) \\
&\varphi_1(h) = hf(x + \alpha_1 h, y(x) + \beta_{10}\varphi_0(h)) \\
&\varphi_2(h) = hf(x + \alpha_2 h, y(x) + \beta_{20}\varphi_0(h) + \beta_{21}\varphi_1(h)) \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\varphi_q(h) = hf(x + \alpha_q h, y(x) + \beta_{q0}\varphi_0(h) + \beta_{q1}\varphi_1(h) + \ldots + \beta_{q,q-1}\varphi_{q-1}(h))
\end{aligned} \qquad (5)$$

где общее число параметров $\alpha_q, A_q, \beta_{q,q-1}$ определяется целочисленным параметром q>0.

Для оптимального выбора параметров, при котором обеспечивается наибольшая точность приближенного равенства (4), составляется функция невязки, т.е. разность между его левой и правой частью:

$$\Delta(h) = y(x+h) - y(x) - \sum_{i=0}^{q} A_i \varphi_i(h) \quad (6)$$

Находим производные $\Delta'(h), \Delta''(h)$. Положив в производных h=0, запишем уравнения

$$\begin{cases} \Delta'(0) = 0, \\ \Delta''(0) = 0. \end{cases}$$

Исходя из них, выписываем условия на параметры $\alpha_1, \beta_{10}, A_0, A_1$, обеспечивающие выполнение этих соотношений.

Численная реализация методов осуществляется следующим образом. На отрезке $[x_0, X]$определяем равномерную сетку $x_n, n = \overline{0, N}$, так что $x_0 < x_1 < ... < x_{N-1} < x_N = X$, $x_{n+1} - x_n = h = \frac{(X - x_0)}{N}$.

Обозначим за y_n искомое приближенное значение функции $y(x)$ в точке x_n.

Выпишем схемы нахождения $\{y_n\}_{n=0}^{N}$, отвечающие значениям A_0=0 (усовершенствованный метод Эйлера), т.е.

$$\Delta(h) = y(x+h) - y(x) - hf\left(x + \frac{h}{2}, y(x) + \frac{h}{2} f(x, y(x))\right)$$

или $y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right)$ (9)

и A_0=0.5 (метод Эйлера-Коши), т.е.

$$\Delta(h) = y(x+h) - y(x) - \frac{1}{2} f(x, y(x)) - \frac{1}{2} hf(x+h, y(x) + hf(x, y(x)))$$

или $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} hf(x_n, y_n) + \frac{1}{2} hf(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))$ (10)

Вычислим последовательно приближенные решения y_n по двум схемам.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка.

2. Изложите схему построения методов Рунге-Кутта.

3. Запишите расчетную формулу метода Эйлера решения задачи Коши (q=0).

Задание к практическое работе

1. Положив в описанной выше схеме Рунге-Кутта q=1 по формуле (6) выписать для этого случая функцию $\Delta(h)$.

2. Привлекая при необходимости основное уравнение и правило дифференцирования сложных функций, найти производные $\Delta'(h), \Delta''(h)$.

3. Положив в производных h=0, записать уравнения $\Delta'(0) = 0, \Delta''(0) = 0$ и исходя из них, выписать условия на параметры α_1,β_{10},A_0,A_1, обеспечивающие выполнение этих соотношений. Какой порядок точности при этом гарантируется?

4. Выписать конкретные схемы и соответствующие им методы нахождения $\{y_n\}_{n=0}^N$, отвечающие значениям A_0=0 (усовершенствованный метод Эйлера) и A_0=0.5 (метод Эйлера-Коши)

5. Построенными в пункте 4 методами провести расчет значений $\{y_n\}_{n=0}^N$ для задачи Коши (см. варианты заданий) при N=5 на отрезке [0,1].

Варианты заданий

1. $y'(x)=2xy-1$, $y(0)=-1$.
2. $y'(x)=-x^2-4y$, $y(0)=0$.
3. $y'(x)=y/(1+x)$, $y(0)=2$.
4. $y'(x)=x^2+y^2$, $y(0)=1$.
5. $y'(x)=1-2x^2y$, $y(0)=-2$.
6. $y'(x)=y+x^2$, $y(0)=1$.
7. $y'(x)=xy-x^2$, $y(0)=0$.
8. $y'(x)=4y^2+2$, $y(0)=1$.
9. $y'(x)=x-x^3$, $y(0)=3$.
10. $y'(x)=y^2x-x^3$, $y(0)=1$.
11. $y'(x)=x+y-xy$, $y(0)=0$.
12. $y'(x)=x^2y-y+2$, $y(0)=2$.
13. $y'(x)=4x-2y-1$, $y(0)=4$.
14. $y'(x)=-xy^2+2$, $y(0)=-1$.
15. $y'(x)=3x+x^2-y^2$, $y(0)=-3$.
16. $y'(x)=y+2y^2$, $y(0)=2$.